

Algoritmi Avansati

Material final de examen: subiecte rezolvate, teorie si algoritmi

Material de recapitulare pentru Overleaf

Contents

Cum folosesti materialul	2
1 Subiect 2025 - rezolvare detaliata	2
1. Bloom Filter cu 16 biti si 3 functii hash	2
2. Minimum degree spanning tree si imposibilitatea aproximarii $< 3/2$	3
3. Problema in NP, dar nu NP-completa	3
4. Graham scan cu parametru α	3
5. Poligon, Teorema Galeriei de Arta, tipuri de varfuri	4
6. Programare liniara 2D	5
7. Complexitate algebrica, Bentley-Ottmann, Fortune, dreptunghi de arie minima	5
2 Subiect 2024 - rezolvare detaliata	6
1. Problema de decizie in NP, dar nu NP-hard	6
2. Skip list - inserari succesive	6
3. Minimum degree spanning tree	7
4. Graham scan cu punct parametric	7
5. Poligon monoton si Teorema Galeriei de Arta	7
6. Multime cu 6 puncte si triangularea unor submultimi	8
7. Semiplane si programare liniara	8
8. Testul de orientare si Fortune	8
3 Subiect 2023 - rezolvare detaliata	9
1. Coliniaritate si raport	9
2. Graham scan cu punct ales pe dreapta $y = 5$	9
3. Doua multimi cu 5 puncte si Voronoi	10
4. Semiplane si punct optim unic	10
5. Poligon cu parametru α	10
6. Intersectii de triunghiuri isoscele	11
7. Problema in NP, dar nu NP-completa	11
8. Algoritm genetic pentru Probability Knapsack	11
9. Load Balancing restrictionat	12
4 Modele 2021/2022 - rezolvari si sabloane	13
Cadourile lui Mos Craciun - algoritm 1/2-aproximativ	13
Load Balancing cu restrictii - ILP, LP si aproximare 2	13
Probability Knapsack - algoritm genetic	14
Raport in $\mathbb{R}^3$	14
Triangulare cu numar fix de fete	14
Semiplane care dau triunghi	14
Algoritm pentru poligon din puncte	15

5	Fisa finala: algoritmi si pasi de examen	15
5.1	Clase de complexitate si reduceri	15
5.2	Load Balancing - List Scheduling	15
5.3	LPT	15
5.4	Metric TSP - algoritmul MST de factor 2	16
5.5	Christofides	16
5.6	Vertex Cover aproximativ	16
5.7	Algoritmi genetici	17
5.8	Freivalds	17
5.9	Monte Carlo vs Las Vegas	17
5.10	Skip List	17
5.11	Bloom Filter	18
5.12	Testul de orientare	18
5.13	Graham scan / Andrew	18
5.14	Jarvis march	18
5.15	Ear clipping	19
5.16	Teorema Galeriei de Arta	19
5.17	Triangularea poligoanelor monotone prin line sweep	19
5.18	Triangularea multimilor de puncte	19
5.19	Delaunay	19
5.20	Voronoi	20
5.21	Fortune	20
5.22	DCEL	20
5.23	Dualitate	20
5.24	Semiplane si programare liniara 2D	20
5.25	Bentley-Ottmann	21
6	Tipuri de exercitii cu raspunsuri scurte	21

Cum folosesti materialul

Materialul este facut ca sa poti repeta rapid pentru examen. Pentru fiecare subiect am pus:

- ideea de rezolvare;
- formulele pe care trebuie sa le scrii;
- pasi de algoritm, unde problema este algoritmica;
- capcane uzuale de examen.

La final este o fisa compacta cu toti algoritmii care apar frecvent in subiecte. Pentru subiectele scanate, unele enunturi sunt greu lizibile; acolo am pastrat rezolvarea pe structura ceruta si am marcat explicit cand este vorba despre o citire aproximativa a parametrilor.

La examen, raspunsul bun are de obicei structura: **definitie** / **formula** $\rightarrow$ **aplicare pe date** $\rightarrow$ **concluzie**. Nu scrie mult daca nu ai timp; scrie formula corecta si concluzia.

1 Subiect 2025 - rezolvare detaliata

1. Bloom Filter cu 16 biti si 3 functii hash

Avem un Bloom Filter cu $m = 16$ biti si $k = 3$ functii hash h_1, h_2, h_3 , cu proprietatea ca pentru fiecare functie hash nu apar coliziuni intre elemente distincte:

$$h_i(A) = h_i(B) \iff A = B.$$

a) **Dupa inserarea a 5 elemente: numar minim si maxim de zerouri.** Fiecare element seteaza 3 pozitii. In total apar $5 \cdot 3 = 15$ valori de hash. Pentru o functie fixa h_i , cele 5 valori sunt distincte, dar valorile produse de functii diferite pot coincide.

- Numarul **maxim** de biti setati este 15, deoarece avem cel mult 15 pozitii atinse. Atunci numarul **minim** de zerouri ramase este

$$16 - 15 = 1.$$

- Numarul **minim** de biti setati este 5: putem avea situatia in care pentru fiecare element cele trei functii seteaza pozitii care se suprapun cu valorile celorlalte functii, dar pentru o functie fixa cele 5 pozitii raman distincte. Atunci numarul **maxim** de zerouri este

$$16 - 5 = 11.$$

$$\text{minim zerouri} = 1, \quad \text{maxim zerouri} = 11.$$

b) **Exemplu cu fals-positiv dupa inserarea lui D .** Se dau:

$$h(A) = (5, 9, 14), \quad h(B) = (10, 11, 4).$$

Alegem:

$$h(C) = (2, 3, 6), \quad h(D) = (7, 8, 1), \quad h(E) = (1, 2, 3).$$

Verificam proprietatea fara coliziuni pentru fiecare functie:

- pe prima coordonata: 5, 10, 2, 7, 1 sunt distincte;
- pe a doua coordonata: 9, 11, 3, 8, 2 sunt distincte;
- pe a treia coordonata: 14, 4, 6, 1, 3 sunt distincte.

Dupa inserarea lui A, B, C sunt setati bitii:

$$\{2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14\}.$$

Pentru $E = (1, 2, 3)$, bitul 1 este inca 0, deci interogarea raspunde corect:

$$Query(E) = NU.$$

Dupa inserarea lui D , se seteaza si bitii 7, 8, 1. Atunci bitii 1, 2, 3 sunt toti 1, deci:

$$Query(E) = DA,$$

desi E nu a fost inserat. Acesta este un **fals-pozitiv**.

2. Minimum degree spanning tree si imposibilitatea aproximarii $< 3/2$

Problema: gasim un arbore partial al unui graf conex G care minimizeaza gradul maxim al unui nod. Notam:

$$OPT = \min_T \Delta(T),$$

unde T este arbore partial, iar $\Delta(T)$ este gradul maxim al lui T .

Se foloseste faptul dat in enunt: problema de decizie “exista arbore partial cu grad maxim cel mult 2” este NP-completa. Dar un arbore cu grad maxim cel mult 2 este exact un lant hamiltonian.

Presupunem prin absurd ca exista algoritm de aproximare cu factor $\rho < 3/2$. Atunci:

- daca graful are arbore partial cu grad maxim cel mult 2, atunci $OPT \leq 2$;
- in orice graf cu cel putin 3 noduri, un arbore partial are grad maxim cel putin 2, deci $OPT = 2$;
- algoritmul ar da

$$ALG \leq \rho OPT < \frac{3}{2} \cdot 2 = 3.$$

Cum ALG este intreg, rezulta $ALG \leq 2$.

Deci algoritmul ar decide in timp polinomial daca exista arbore partial cu grad maxim cel mult 2, adica ar rezolva o problema NP-completa. Contradictie daca $P \neq NP$.

Nu exista aproximare cu factor $< 3/2$ daca $P \neq NP$.

3. Problema in NP, dar nu NP-completa

Un exemplu bun este:

$$BIPARTITEGRAPH = \{G \mid G \text{ este bipartit}\}.$$

Este in P , deoarece verificam bipartitia prin BFS/DFS in timp $O(n + m)$, colorand graful cu doua culori. Cum $P \subseteq NP$, problema este in NP .

Presupunand $P \neq NP$, o problema netriviala din P nu poate fi NP-hard, altfel toate problemele din NP s-ar reduce la ea si ar fi rezolvabile polinomial; ar rezulta $P = NP$.

$BIPARTITEGRAPH \in NP$, dar nu este NP-completa, daca $P \neq NP$.

4. Graham scan cu parametru α

Punctele sunt:

$$P_1 = (-7, -1), P_2 = (-4, \alpha), P_3 = (-3, -1), P_4 = (-2, 1),$$

$$P_5 = (-1, 5), P_6 = (0, -2), P_7 = (1, -2), P_8 = (4, 0).$$

Formula de orientare. Pentru trei puncte A, B, C :

$$\Delta(A, B, C) = (x_B - x_A)(y_C - y_A) - (y_B - y_A)(x_C - x_A).$$

Pentru marginea inferioara in varianta Andrew, pastram virajele la stanga si eliminam punctul din mijloc cand $\Delta \leq 0$.

Pentru $\alpha = -2$. Atunci $P_2 = (-4, -2)$. Evolutia listei inferioare L_i este:

$$\begin{aligned} &[P_1], \\ &[P_1, P_2], \\ &[P_1, P_2, P_3], \\ &[P_1, P_2, P_3, P_4], \\ &[P_1, P_2, P_3, P_4, P_5]. \end{aligned}$$

Cand adaugam $P_6 = (0, -2)$, apar viraje gresite si sunt eliminate, pe rand:

$$P_5, quad P_4, \quad P_3.$$

Obtinem:

$$L_i = [P_1, P_2, P_6].$$

Adaugam $P_7 = (1, -2)$. Deoarece P_2, P_6, P_7 sunt pe aceeasi linie orizontala de jos, punctul intermediar P_6 se elimina:

$$L_i = [P_1, P_2, P_7].$$

Adaugam $P_8 = (4, 0)$:

$$L_i = [P_1, P_2, P_7, P_8].$$

$$\boxed{L_i = [(-7, -1), (-4, -2), (1, -2), (4, 0)].}$$

Pentru ce α lista superioara are exact patru puncte? Lista superioara L_s are exact patru puncte cand $P_2 = (-4, \alpha)$ devine punct de pe marginea superioara, dar nu coincide cu varfurile extreme ale acesteia. Calculul prin orientari da:

$$\boxed{\alpha \in (2, 8).}$$

La $\alpha = 2$ sau $\alpha = 8$ apar coliniaritati care reduc lista la trei puncte.

5. Poligon, Teorema Galeriei de Arta, tipuri de varfuri

Punctele sunt:

$$\begin{aligned} P_1 &= (-5, -3), \quad P_2 = (-2, -4), \quad P_3 = (4, -5), \quad P_4 = (5, 0), \\ P_5 &= (4, 4), \quad P_6 = (1, 6), \quad P_7 = (-4, 4), \quad P_8 = (-2, 3), \\ P_9 &= (1, 5), \quad P_{10} = (3, 0), \quad P_{11} = (2, -3), \quad P_{12} = (-2, -1). \end{aligned}$$

(i) Teorema Galeriei de Arta. Poligonul are $n = 12$ varfuri. Teorema spune ca sunt suficiente:

$$\left\lfloor \frac{n}{3} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{12}{3} \right\rfloor = 4$$

camere. Metoda standard:

1. triangulam poligonul;
2. 3-coloram varfurile astfel incat fiecare triunghi are trei culori distincte;
3. alegem clasa de culoare cu cele mai putine varfuri;
4. punem camere in acele varfuri.

O solutie valida poate avea cel mult 4 camere. La examen este suficient sa dai o triangulare valida si sa marchezi una dintre clasele de culoare minime.

(ii) **Varfuri concave/convexe principale/neprincipale.** Pentru fiecare varf P_i calculam:

$$\Delta(P_{i-1}, P_i, P_{i+1}).$$

Varful este convex daca are acelasi semn cu orientarea globala a poligonului si concav altfel. Pentru principalitate verificam daca segmentul $[P_{i-1}P_{i+1}]$ este diagonala, adica daca triunghiul local $\triangle P_{i-1}P_iP_{i+1}$ nu contine alte varfuri.

Exemple de raspunsuri acceptabile se dau prin desen; important este sa scrii criteriul:

$$P_i \text{ principal} \iff [P_{i-1}P_{i+1}] \text{ este diagonala a poligonului.}$$

(iii) **Descompunere in trei poligoane y -monotone.** Alegi diagonale care nu se intersecteaza si care impart poligonul in trei componente. Pentru fiecare componenta verifici ca orice dreapta orizontala intersecteaza interiorul intr-un interval conex. La examen se puncteaza desenul: trebuie sa se vada cele trei poligoane, fara suprapuneri de interioare, cu reuniunea egala cu interiorul lui P .

6. Programare liniara 2D

Constrangerile sunt:

$$h_1 : y \leq 3, \quad h_2 : x + y \leq 10, \quad h_3 : -y \leq 1, \quad h_4 : -x \leq 2.$$

Deci:

$$-1 \leq y \leq 3, \quad x \geq -2, \quad x \leq 10 - y.$$

Regiunea fezabila este patrulaterul cu varfuri:

$$(-2, -1), \quad (11, -1), \quad (7, 3), \quad (-2, 3).$$

Este marginita si are 4 varfuri.

Maximizarea lui $f(x, y) = x$. Cel mai mare x apare pe dreapta $x = 10 - y$. Ca sa maximizam x , luam y minim, adica $y = -1$:

$$x = 11.$$

Punct unic de maxim:

$$(11, -1).$$

Maximizarea lui $g(x, y) = y$. Cel mai mare y este $y = 3$. Pe segmentul:

$$-2 \leq x \leq 7,$$

toate punctele au $y = 3$. Deci solutia nu este unica.

$$f = x \text{ are maxim unic,} \quad g = y \text{ are o latura de maxime.}$$

7. Complexitate algebrica, Bentley-Ottmann, Fortune, dreptunghi de arie minima

a) **Paralelogram si dreptunghi.** Un patrulater $ABCD$ este paralelogram daca diagonalele au acelasi mijloc:

$$A + C = B + D.$$

Pe coordonate:

$$x_A + x_C = x_B + x_D, \quad y_A + y_C = y_B + y_D.$$

Sunt ecuatii de grad 1.

Este dreptunghi daca este paralelogram si doua laturi consecutive sunt perpendiculare:

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = 0.$$

Adica:

$$(x_B - x_A)(x_C - x_B) + (y_B - y_A)(y_C - y_B) = 0,$$

polinom de grad 2.

paralelogram: grad 1,	dreptunghi: grad 2.
-----------------------	---------------------

b) Bentley-Ottmann vs Fortune. Ambele sunt algoritmi de tip line sweep.

Element	Bentley-Ottmann	Fortune
Problema	intersectii de segmente	diagrama Voronoi
Evenimente	capete de segmente si intersectii	site events si circle events
Status	ordinea segmentelor intersectate de sweep line	beach line, arce de parabole
Structuri	coada de evenimente + arbore status	coada Q + arbore T + DCEL
Complexitate	$O((n + k) \log n)$	$O(n \log n)$

c) Dreptunghi minim cu laturi paralele cu axele care contine reuniunea unor dreptunghiuri. Daca dreptunghiurile sunt paralele cu axele, dreptunghiul minim care contine reuniunea lor este bounding box-ul:

$$x_{min} = \min_i x_i^{min}, \quad x_{max} = \max_i x_i^{max},$$

$$y_{min} = \min_i y_i^{min}, \quad y_{max} = \max_i y_i^{max}.$$

Dreptunghiul cautat este:

$$[x_{min}, x_{max}] \times [y_{min}, y_{max}].$$

Complexitate:

$$O(n).$$

2 Subiect 2024 - rezolvare detaliata

1. Problema de decizie in NP, dar nu NP-hard

Un exemplu este problema BIPARTITEGRAPH: dat un graf G , decidem daca este bipartit. Ea este in P , deci in NP . Sub ipoteza $P \neq NP$, nu este NP-hard; altfel orice problema din NP s-ar reduce la ea si ar rezulta $P = NP$.

2. Skip list - inserari succesive

Subiectul cere inserarea elementelor 40, 23, 60 in skip list-ul desenat. Regula din enunt: cand aruncarea monedei da T (tails), nu mai promovam elementul; cat timp apar H (heads), elementul urca un nivel. Daca nu exista nivel suficient, se creeaza un nivel nou cu santinele $-\infty, +\infty$.

Cum se rezolva la examen. Pentru fiecare element x :

1. cauti pozitia lui pe nivelul de sus, mergand la dreapta cat timp urmatorul este $< x$;
2. cand nu mai poti merge la dreapta, cobori un nivel;
3. repeti pana la nivelul de jos;
4. inserezi x pe nivelul de jos intre predecesor si succesor;
5. aplici sirul de aruncari: pentru fiecare H , creezi nodul de deasupra; la primul T te opresti.

Pentru 40. Pe nivelul de jos, 40 se insereaza intre 39 si 41:

$$\dots 38, 39, 40, 41, 50, 55 \dots$$

Daca secventa incepe cu H, T , atunci 40 apare si pe nivelul imediat superior, apoi se opreste.

Pentru 23. Pe nivelul de jos, 23 se insereaza intre 20 si 25:

$$\dots 17, 20, 23, 25, 31 \dots$$

Daca apar mai multe H consecutive, 23 va fi promovat pe mai multe niveluri, eventual creand niveluri noi. Traseul de cautare trebuie desenat prin sageti: dreapta-dreapta-coborare pana la pozitia 20/25.

Pentru 60. Pe nivelul de jos, 60 se insereaza dupa 55, inainte de $+\infty$:

$$\dots 50, 55, 60, +\infty.$$

Daca prima aruncare este T , elementul ramane doar pe nivelul de jos.

Capcana: skip list-ul nu se rearanjeaza global. Doar se insereaza noduri verticale pentru noul element in functie de moneda.

3. Minimum degree spanning tree

Acelasi argument ca in subiectul 2025: daca am avea aproximare cu factor $\rho < 3/2$, am putea distinge intre $\text{OPT} = 2$ si $\text{OPT} \geq 3$, rezolvand problema NP-completa de existenta a unui arbore partial cu grad maxim cel mult 2.

4. Graham scan cu punct parametric

Pentru problemele cu Graham scan, raspunsul corect trebuie sa contina:

- punctele sortate dupa x ;
- lista L_i dupa fiecare inserare;
- determinantul de orientare pentru fiecare eliminare;
- concluzia asupra pozitiei lui $P_9 = (\alpha, \beta)$.

Daca P_9 trebuie sa apartina marginii inferioare, el trebuie sa fie sub toate muchiile relevante ale lantului inferior. Daca nu trebuie sa apartina, alegem o pereche (α, β) care il pune strict in interiorul acoperirii convexe sau deasupra lantului inferior.

5. Poligon monoton si Teorema Galeriei de Arta

Pentru punctele din enunt se verifica mai intai ca poligonul este y -monoton: exista doua lanturi de la varful de sus la varful de jos, iar fiecare lant este parcurs monoton dupa coordonata y .

Algoritmul de triangulare a poligoanelor monotone. Pasii sunt:

1. ordonezi varfurile descrescator dupa y ;
2. marchezi pentru fiecare varf daca este pe lantul stang sau drept;
3. initializezi stiva cu primele doua varfuri;
4. la fiecare varf nou aplici cazul 1, 2a sau 2b;
5. tragi diagonale si actualizezi stiva.

Teorema Galeriei de Arta. Pentru n varfuri sunt suficiente:

$$\left\lfloor \frac{n}{3} \right\rfloor$$

camere. Se trianguleaza, se 3-coloreaza, apoi se alege culoarea cu cele mai putine varfuri.

6. Multime cu 6 puncte si triangularea unor submultimi

Pentru o multime de n puncte, cu k puncte pe frontiera acoperirii convexe:

$$T = 2n - k - 2, \quad E = 3n - k - 3.$$

Daca o multime M cu 6 puncte are triangulare cu 7 triunghiuri:

$$7 = 2 \cdot 6 - k - 2 \implies k = 3.$$

Deci M are 3 puncte pe hull si 3 puncte interioare.

O submultime cu 5 puncte care are 3 triunghiuri trebuie sa aiba:

$$3 = 2 \cdot 5 - k - 2 \implies k = 5,$$

adica toate cele 5 puncte sunt pe hull. O alta submultime cu 5 puncte care are 5 triunghiuri are:

$$5 = 10 - k - 2 \implies k = 3.$$

Constructie. Luam triunghiul mare:

$$A = (0, 0), \quad B = (10, 0), \quad C = (5, 10).$$

Alegem trei puncte interioare astfel incat, daca eliminam un varf potrivit, cele 5 ramase sa fie in pozitie convexa; de exemplu puncte aproape de laturile triunghiului. La examen se puncteaza desenul si verificarea prin formula $T = 2n - k - 2$.

7. Semiplane si programare liniara

Pentru semiplane date de forma $ax + by + c \leq 0$, procedezi asa:

1. transformi fiecare in forma usor de desenat: $x \leq a$, $x \geq a$, $y \leq b$, $y \geq b$ sau dreapta oblica;
2. intersectezi semiplanele doua cate doua pentru a gasi varfurile;
3. elimini punctele care nu satisfac toate inegalitatile;
4. pentru o functie obiectiv $f(x, y) = ux + vy$, deplasezi dreapta $ux + vy = c$ in directia vectorului (u, v) .

Un unic punct optim apare daca dreapta obiectiv atinge regiunea fezabila intr-un singur varf, nu pe o latura.

8. Testul de orientare si Fortune

a) Algoritmi unde apare orientarea. Testul de orientare apare in:

1. Graham scan: eliminarea virajelor gresite;
2. Jarvis march: alegerea urmatorului varf de pe hull;
3. intersectia segmentelor: testam daca doua capete sunt pe parti opuse;
4. triangularea poligoanelor monotone: decidem daca diagonala este interioara;
5. clasificarea varfurilor convex/concav.

b) **Fortune.** Algoritmul lui Fortune are complexitate:

$$\boxed{O(n \log n)}.$$

Evenimentele sunt de doua tipuri:

- site events: apare un sit nou;
- circle events: dispare un arc al beach line-ului si apare un varf Voronoi.

Structurile sunt: coada de evenimente, arborele de status pentru beach line si DCEL pentru diagrama construita.

3 Subiect 2023 - rezolvare detaliata

1. Coliniaritate si raport

Date:

$$A = (1, 1), \quad B = (4, 7), \quad M_\alpha = (-1 + \alpha, -3 + 2\alpha).$$

Vectorul:

$$\overrightarrow{AB} = (3, 6) = 3(1, 2).$$

Vectorul:

$$\overrightarrow{AM_\alpha} = (-1 + \alpha - 1, -3 + 2\alpha - 1) = (\alpha - 2, 2\alpha - 4) = (\alpha - 2)(1, 2).$$

Deci A, B, M_α sunt coliniare pentru orice α .

Scriem:

$$M_\alpha = A + t(B - A), \quad t = \frac{\alpha - 2}{3}.$$

Raportul $r(A, M_\alpha, B)$ este pozitiv cand M_α se afla intre A si B , adica:

$$0 < t < 1.$$

Deci:

$$0 < \frac{\alpha - 2}{3} < 1 \iff 2 < \alpha < 5.$$

$$\boxed{r(A, M_\alpha, B) > 0 \iff \alpha \in (2, 5)}.$$

2. Graham scan cu punct ales pe dreapta $y = 5$

Punctele din enunt sunt aproximativ:

$$P_1 = (-5, 3), P_2 = (-4, 3), P_3 = (-3, 3), P_4 = (-2, 4), P_5 = (-1, 6),$$

$$P_6 = (1, 2), P_7 = (2, 1), P_8 = (3, 2).$$

Alegem, de exemplu:

$$P_9 = (0, 5).$$

Acesta se afla pe dreapta $y = 5$ si nu este pe frontiera acoperirii convexe, deoarece este sub segmentul superior dintre P_5 si zona dreapta si deasupra lantului inferior.

Pentru Andrew, sortam dupa x si construim L_i . La fiecare pas aplicam:

$$\Delta(P_{k-1}, P_k, P_{nou}) \leq 0 \Rightarrow \text{eliminam } P_k.$$

Raspunsul complet trebuie sa listeze toate eliminările; aici ideea principala este ca punctul ales P_9 nu ajunge in lista finala deoarece devine interior fata de lantul convex.

3. Doua multimi cu 5 puncte si Voronoi

Regula esentiala:

$$\boxed{\# \text{semidrepte Voronoi} = \# \text{puncte de pe frontiera acoperirii convexe.}}$$

Vrem M_1 si M_2 , fiecare cu 5 puncte, astfel incat fiecare are 5 puncte pe hull, dar $M_1 \cup M_2$ are numai 3 puncte pe hull.

Constructie:

$$A = (0, 0), \quad B = (10, 0), \quad C = (5, 10).$$

Luam M_1 un pentagon convex in interiorul triunghiului ABC , dar care contine doua dintre punctele extreme, de exemplu:

$$M_1 = \{A, B, (8, 2), (5, 3), (2, 2)\}.$$

Luam M_2 un pentagon convex in interiorul aceluasi triunghi, continand C , de exemplu:

$$M_2 = \{C, (1, 1), (3, 0.5), (7, 0.5), (9, 1)\}.$$

Fiecare multime separat are 5 puncte pe propria frontiera convexa. Dar pentru reuniune, frontiera convexa poate fi triunghiul ABC , deci are 3 puncte pe hull.

Pentru $M_1 \cup M_2$ avem $n = 10$, $k = 3$. Triangularea are:

$$T = 2n - k - 2 = 20 - 3 - 2 = 15$$

triunghiuri si:

$$E = 3n - k - 3 = 30 - 3 - 3 = 24$$

muchii.

4. Semiplane si punct optim unic

Se dau trei semiplane, iar doua trebuie alese astfel incat intersectia sa fie un trapez dreptunghic cu varful $(-2, 1)$. Reteta de rezolvare:

1. scrii cele trei drepte suport deja date;
2. alegi doua semiplane noi care inchid regiunea;
3. verifici prin intersectii doua cate doua ca $(-2, 1)$ este varf;
4. pentru functia obiectiv $f(x, y) = -y$, maximul inseamna punctul cu y minim;
5. alegi semiplanele astfel incat cel mai jos punct al trapezului sa fie unic, nu o latura orizontala.

Un raspuns corect trebuie sa includa desenul si lista varfurilor trapezului.

5. Poligon cu parametru α

Punctele sunt:

$$A = (2, 3), \quad B = (0, 1), \quad C = (1, 0), \quad D = (-1, -1), \quad E = (2, -4), \quad F = (5, \alpha),$$

cu $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{-7, 6\}$.

Orientarea globala a poligonului este pozitiva. Calculam orientarile locale:

$$\Delta(F, A, B) = 12 - 2\alpha,$$

$$\Delta(A, B, C) = 4,$$

$$\Delta(B, C, D) = -3,$$

$$\Delta(C, D, E) = 9,$$

$$\Delta(D, E, F) = 3\alpha + 21,$$

$$\Delta(E, F, A) = 21.$$

Deci:

- daca $\alpha < -7$: varfurile convexe sunt A, B, D, F , iar concave sunt C, E ;
- daca $-7 < \alpha < 6$: varfurile convexe sunt A, B, D, E, F , iar concav este C ;
- daca $\alpha > 6$: varfurile convexe sunt B, D, E, F , iar concave sunt A, C .

Valorile -7 si 6 sunt excluse deoarece dau coliniaritate locala:

$$\alpha = -7 \Rightarrow \Delta(D, E, F) = 0,$$

$$\alpha = 6 \Rightarrow \Delta(F, A, B) = 0.$$

Atunci un varf nu mai este strict convex/concav.

Pentru principalitate verificam triunghiul local. Rezultatul tipic este:

- pentru $\alpha < -7$, toate varfurile sunt principale cu exceptia lui A ;
- pentru $-7 < \alpha < 6$, toate cele 6 varfuri sunt principale;
- pentru $\alpha > 6$, toate sunt principale cu exceptia lui E .

6. Intersectii de triunghiuri isoscele

Se cer ariile intersectiilor σ_{ij} si maximul lor. Un algoritm eficient:

1. pentru fiecare triunghi retinem intervalul sau de proiectie pe axa x ;
2. folosim sweep line pe x pentru a evita perechile care nu se pot intersecta;
3. pentru triunghiurile active calculam aria intersectiei prin intersectia a doua poligoane convexe;
4. actualizam maximul.

Daca se implementeaza direct, avem $O(n^2)$ perechi. Cu structuri de intervale si bounding boxes putem reduce numarul de perechi efectiv testate la cele care se suprapun pe proiectii.

7. Problema in NP, dar nu NP-completa

Acelasi raspuns ca mai sus: BIPARTITEGRAPH, CONNECTIVITY sau 2-SAT. Sunt in $P \subseteq NP$ si, sub ipoteza $P \neq NP$, nu sunt NP-complete.

8. Algoritm genetic pentru Probability Knapsack

Avem n obiecte, fiecare cu valoare $val(i)$ si probabilitate $prob(i)$ de a ajunge intact. Vrem valoare mare, cu probabilitate totala cel putin P .

Codificare. Cromozom binar de lungime n :

$$c = (g_1, g_2, \dots, g_n), \quad g_i \in \{0, 1\}.$$

Interpretare:

$$g_i = 1 \iff \text{obiectul } i \text{ este ales.}$$

Fitness. Pentru cromozomul c :

$$V(c) = \sum_{i:g_i=1} val(i),$$

$$Pr(c) = \prod_{i:g_i=1} prob(i).$$

O functie de fitness simpla:

$$fit(c) = \begin{cases} V(c), & Pr(c) \geq P, \\ 0, & Pr(c) < P. \end{cases}$$

Alternativ, penalizare:

$$fit(c) = V(c) \cdot \min\left(1, \frac{Pr(c)}{P}\right).$$

Exemplu de crossing-over. Pentru $n = 8$, luam doi cromozomi generati aleator:

$$c_1 = (1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0),$$

$$c_2 = (0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1).$$

Cu punct de taiere $k = 4$:

$$d_1 = (1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1),$$

$$d_2 = (0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0).$$

Apoi se evalueaza $V(d_1), Pr(d_1), V(d_2), Pr(d_2)$ si se aplica fitness-ul.

9. Load Balancing restrictionat

Pentru List Scheduling se foloseste inegalitatea standard:

$$ALG \leq OPT + t_{max}.$$

In cazul din 2023:

$$m = 5, \quad T = 400, \quad t_i \leq 60.$$

Avem lower bound:

$$OPT \geq \frac{T}{m} = \frac{400}{5} = 80.$$

Deci:

$$\frac{ALG}{OPT} \leq 1 + \frac{t_{max}}{OPT} \leq 1 + \frac{60}{80} = 1.75.$$

Nu este 1.55-aproximativ. Construim o instanta cu $T = 400$, $m = 5$, $t_i \leq 60$, pe care algoritmul obtine raport > 1.55 . Luam taskurile in ordinea:

$$60, 60, 60, 60, 20, 20, 20, 5, 5, 5, 5, 5, 15, 60.$$

Cu o regula de tie-breaking nefavorabila, dupa primele 13 taskuri se pot obtine incarcari:

$$65, 65, 65, 65, 80.$$

Ultimul task de 60 este pus pe o masina cu incarcare 65, deci:

$$ALG = 125.$$

Exista planificare optima cu makespan 80, impartind small-urile in cinci grupe de suma 20:

$$20, \quad 20, \quad 20, \quad 15 + 5, \quad 5 + 5 + 5 + 5.$$

Fiecare grupa se pune langa un task de 60. Deci:

$$OPT = 80.$$

Raportul este:

$$\frac{125}{80} = 1.5625 > 1.55.$$

4 Modele 2021/2022 - rezolvare si sabloane

Cadourile lui Mos Craciun - algoritm 1/2-aproximativ

Problema: avem m copii si n cadouri, vrem sa maximizam valoarea copilului care primeste cel mai putin:

$$\max_k \min W(k).$$

Algoritm:

1. sorteaza cadourile descrescator dupa valoare;
2. mentine un min-heap cu copiii, cheia fiind suma curenta $W(k)$;
3. pentru fiecare cadou, il dai copilului cu suma minima;
4. actualizezi heap-ul.

Complexitate:

$$O(n \log n + n \log m).$$

Daca valorile sunt deja procesate intr-o ordine data, partea de alocare este $O(n \log m)$.

Fie k copilul minim la final, deci:

$$\text{ALG} = W(k).$$

Pentru orice alt copil q , daca i este ultimul cadou primit de q , in momentul in care q a primit i , copilul k avea suma cel mult suma lui q inainte de i :

$$W(k) \geq W(q) - \text{val}(i).$$

Folosind restrictia:

$$\text{val}(i) \leq \frac{\text{Val}}{2m},$$

si insumand peste copii, se obtine:

$$\text{ALG} \geq \frac{\text{Val}}{2m}.$$

Deoarece:

$$\text{OPT} \leq \frac{\text{Val}}{m},$$

rezulta:

$$\text{ALG} \geq \frac{1}{2} \text{OPT}.$$

Load Balancing cu restrictii - ILP, LP si aproximare 2

Taskul i poate fi pus doar pe masinile x_i sau y_i . Definim variabile binare:

$$A_q^i = \begin{cases} 1, & \text{taskul } i \text{ este alocat masinii } q, \\ 0, & \text{altfel.} \end{cases}$$

Variabila L reprezinta incarcarea maxima.

ILP.

$$\min L$$

cu restrictii:

$$\begin{aligned} \sum_{q \in \{x_i, y_i\}} A_q^i &= 1, & \forall i, \\ \sum_{i \in \text{Comp}(q)} T_i A_q^i &\leq L, & \forall q, \\ A_q^i &\in \{0, 1\}. \end{aligned}$$

Relaxare LP. Inlocuim:

$$A_q^i \in \{0, 1\}$$

cu:

$$0 \leq A_q^i \leq 1.$$

Rotunjire 2-aproximativa. Dupa rezolvarea LP, alocam fiecare task catre masina pe care are fractia cel putin $1/2$. Deoarece taskul are doua masini posibile si fractiile insumeaza 1, una dintre ele este cel putin $1/2$.

Pentru o masina q :

$$\sum_{i \text{ rotunjite la } q} T_i \leq 2 \sum_i T_i A_q^i \leq 2LP \leq 2OPT.$$

Deci:

$ALG \leq 2OPT.$

Probability Knapsack - algoritm genetic

Este acelasi sablon ca in subiectul 2023:

- cromozom binar de lungime n ;
- gena 1 inseamna obiect ales;
- valoarea este suma valorilor;
- probabilitatea este produsul probabilitatilor;
- fitness cu penalizare pentru cromozomi infeasibili.

Raport in $\mathbb{R}^3$

Daca $r(A, C, B) < 0$, atunci vectorii $\overrightarrow{AC}$ si $\overrightarrow{CB}$ au sensuri opuse. Alegem simplu:

$$A = (1, 2, 4), \quad B = (2, 2, 4), \quad C = (0, 2, 4).$$

Atunci A este intre C si B , iar raportul este negativ.

Triangulare cu numar fix de fete

Pentru o multime de puncte:

$$T = 2n - k - 2, \quad E = 3n - k - 3.$$

Daca se cere exact 5 fete/triunghiuri:

$$2n - k - 2 = 5 \iff k = 2n - 7.$$

Trebuie sa alegem n, k cu $3 \leq k \leq n$. Exemple:

- $n = 5, k = 3$: 5 puncte, 3 pe hull si 2 interioare;
- $n = 6, k = 5$: 6 puncte, 5 pe hull si 1 interior.

Numarul de muchii se calculeaza cu $E = 3n - k - 3$.

Semiplane care dau triunghi

Ca sa construiesi un triunghi din semiplane, alegi trei drepte neparalele doua cate doua care se intersecteaza in trei varfuri si alegi semiplanele interioare triunghiului. Daca se cer 6 semiplane, trei superioare si trei inferioare, poti duplica restrictii inactive sau alege semiplane care nu modifica intersectia deja triunghiulara.

Algoritm pentru poligon din puncte

Pentru n puncte in plan, un algoritm simplu care da un poligon simplu cu toate punctele ca varfuri:

1. calculezi centrul G al punctelor;
2. sortezi punctele dupa unghiul polar fata de G ;
3. le afisezi in aceasta ordine.

Daca nu exista trei puncte coliniare si G este ales generic, ordinea polara produce un poligon fara autointersectii. Complexitatea este:

$$O(n \log n).$$

5 Fisa finala: algoritmi si pasi de examen

5.1 Clase de complexitate si reduceri

- P : probleme rezolvabile in timp polinomial.
- NP : probleme pentru care o solutie poate fi verificata in timp polinomial.
- NP-hard: orice problema din NP se reduce la ea.
- NP-completa: este si in NP , si NP-hard.
- Daca $A \leq_P B$ si $B \in P$, atunci $A \in P$.
- Daca $A \leq_P B$ si A este NP-hard, atunci B este NP-hard.

5.2 Load Balancing - List Scheduling

Pasi.

1. procesezi taskurile in ordinea data;
2. fiecare task merge pe masina cu incarcare minima;
3. makespan-ul este incarcarea maxima finala.

Lower bounds.

$$\text{OPT} \geq \frac{1}{m} \sum_i t_i, \quad \text{OPT} \geq \max_i t_i.$$

Dovada standard. Daca ultimul task care termina are durata t_j , masina pe care intra avea inainte incarcare cel mult media incarcarii celorlalte taskuri:

$$\text{ALG} \leq \frac{1}{m} \sum_i t_i + \left(1 - \frac{1}{m}\right) t_j \leq \left(2 - \frac{1}{m}\right) \text{OPT}.$$

5.3 LPT

1. sortezi taskurile descrescator;
2. aplici List Scheduling.

Este mai bun decat List Scheduling simplu, dar pentru examen folosesti aceleasi lower bounds.

5.4 Metric TSP - algoritmul MST de factor 2

1. construiesti MST-ul;
2. dublezi muchiile MST-ului;
3. obtii un graf eulerian;
4. parcurgi ciclul eulerian;
5. faci shortcut peste varfuri deja vizitate.

Datorita inegalitatii triunghiului, shortcut-ul nu creste costul.

$$cost \leq 2w(MST) \leq 2OPT.$$

5.5 Christofides

1. construiesti MST;
2. iei varfurile de grad impar;
3. gasesti matching perfect minim pe ele;
4. adaugi matching-ul la MST;
5. obtii graf eulerian;
6. faci shortcut.

Factor:

$$\boxed{3/2.}$$

5.6 Vertex Cover aproximativ

Algoritmul simplu.

1. cat timp exista muchii;
2. alege o muchie (u, v) ;
3. pune u si v in cover;
4. sterge toate muchiile incidente cu u sau v .

Factor 2, deoarece muchiile alese formeaza un matching, iar orice cover trebuie sa ia cel putin un capat din fiecare.

Weighted Vertex Cover prin LP.

$$\begin{aligned} \min \sum_v w_v x_v \\ x_u + x_v \geq 1, \quad \forall (u, v) \in E, \\ 0 \leq x_v \leq 1. \end{aligned}$$

Rotunjire:

$$S = \{v \mid x_v \geq 1/2\}.$$

Factor 2.

5.7 Algoritmi genetici

Schema.

1. codificare cromozom;
2. populatie initiala;
3. evaluare fitness;
4. selectie;
5. crossover;
6. mutatie;
7. optional elitism;
8. repetare pana la criteriu de oprire.

Capcane.

- elitism prea mare: convergenta prematura;
- mutatie prea mica: lipsa diversitatii;
- mutatie prea mare: cautare aproape aleatoare;
- fitness-ul trebuie sa penalizeze solutiile infeasibile.

5.8 Freivalds

Verificam $AB = C$ prin vector aleator r :

$$A(Br) = Cr.$$

Complexitate:

$$O(n^2).$$

Daca $AB = C$, raspunde corect mereu. Daca $AB \neq C$, eroarea este cel mult $1/q$, unde q este numarul de valori posibile pentru fiecare coordonata din r .

5.9 Monte Carlo vs Las Vegas

- Las Vegas: rezultat mereu corect, timp aleator.
- Monte Carlo: timp controlat, rezultat poate fi gresit cu probabilitate mica.

5.10 Skip List

1. cautare: mergi dreapta cat poti, apoi cobori;
2. inserare: inserezi pe nivelul de jos;
3. promovezi cat timp moneda da heads;
4. la tails te opresti.

Spatiu asteptat:

$$O(n).$$

Inaltime asteptata:

$$O(\log n).$$

5.11 Bloom Filter

- Insert: setezi k pozitii la 1.
- Query: verifici daca toate cele k pozitii sunt 1.
- NU este sigur: nu exista fals-negative.
- DA poate fi fals-pozitiv.

5.12 Testul de orientare

$$\Delta(A, B, C) = (x_B - x_A)(y_C - y_A) - (y_B - y_A)(x_C - x_A).$$

$\Delta > 0$: C este la stanga lui AB ,

$\Delta < 0$: C este la dreapta lui AB ,

$\Delta = 0$: A, B, C coliniare.

Complexitate algebrica: polinom de grad 2.

5.13 Graham scan / Andrew

1. sortezi punctele dupa x , apoi dupa y ;
2. construisti marginea inferioara;
3. adaugi punctul curent;
4. cat timp ultimele 3 puncte fac viraj gresit, elimini punctul din mijloc;
5. construisti similar marginea superioara;
6. unesti cele doua margini.

Complexitate:

$$O(n \log n).$$

5.14 Jarvis march

1. pornesti dintr-un punct extrem;
2. alegi pivot temporar;
3. testezi toate punctele;
4. daca un punct este mai exterior, devine pivot;
5. pivotul final este urmatorul varf al hull-ului;
6. repeti pana revii la start.

Complexitate:

$$O(nh),$$

unde h este numarul de puncte de pe hull.

5.15 Ear clipping

Un ear este un varf convex principal. Pasi:

1. gasesti un ear;
2. trasezi diagonala dintre vecinii lui;
3. elimini triunghiul format;
4. repeti.

Complexitate uzuala:

$$O(n^2).$$

5.16 Teorema Galeriei de Arta

Pentru un poligon cu n varfuri sunt suficiente si uneori necesare:

$$\left\lfloor \frac{n}{3} \right\rfloor$$

camere. Metoda:

1. triangulezi;
2. 3-colorezi;
3. alegi culoarea cu cele mai putine varfuri;
4. pui camere acolo.

5.17 Triangularea poligoanelor monotone prin line sweep

1. ordonezi varfurile descrescator dupa y ;
2. marchezi lantul stang/drept;
3. initializezi stiva cu primele doua varfuri;
4. daca varful curent e pe lant opus fata de topul stivei: conectezi cu aproape toata stiva;
5. daca e pe acelasi lant: scoti din stiva cat timp diagonalele sunt interioare;
6. la final conectezi ultimul varf cu varfurile ramase.

Complexitate pentru poligon y-monoton:

$$O(n).$$

5.18 Triangularea multimilor de puncte

Daca n este numarul de puncte si k numarul de puncte de pe hull:

$$T = 2n - k - 2$$

$$E = 3n - k - 3.$$

5.19 Delaunay

O muchie interioara este ilegala daca suma unghiurilor opuse este mai mare decat 180° sau, echivalent, un punct opus este in interiorul cercului circumscris al triunghiului vecin. Algoritm:

1. pornesti de la o triangulare;
2. cauti muchii ilegale;
3. faci flip;
4. repeti pana nu mai exista muchii ilegale.

Delaunay = triangulare fara muchii ilegale.

5.20 Voronoi

Diagrama Voronoi imparte planul in regiuni de proximitate:

$$V(p_i) = \{x \mid d(x, p_i) \leq d(x, p_j), \forall j\}.$$

Muchiile sunt bucati de mediatoare. Varfurile sunt puncte egal departate de trei sau mai multe situri.

$$\boxed{\# \text{semidrepte Voronoi} = \# \text{situri pe hull.}}$$

5.21 Fortune

- line sweep de sus in jos;
- site event: apare sit nou;
- circle event: dispare un arc si apare varf Voronoi;
- beach line: arce de parabole;
- complexitate: $O(n \log n)$.

Dificultatea: un varf Voronoi poate depinde de situri care nu au fost inca intalnite. Beach line separa zona stabila de zona inca modificabila.

5.22 DCEL

DCEL = Doubly Connected Edge List. Contine:

- varfuri;
- semimuchii;
- fete.

Fiecare muchie geometrica este reprezentata prin doua semimuchii orientate opus:

$$e, \quad e.\textit{twin}.$$

O semimuchie retine:

$$\textit{origin}, \textit{twin}, \textit{next}, \textit{prev}, \textit{face}.$$

5.23 Dualitate

$$p = (p_x, p_y) \iff p^* : y = p_x x - p_y.$$

$$d : y = mx + n \iff d^* = (m, -n).$$

Dreptele verticale se omit deoarece nu au panta finita.

5.24 Semiplane si programare liniara 2D

Pasi:

1. desenezi fiecare dreapta suport;
2. alegi partea corecta a semiplanului;
3. gasesti regiunea fezabila;
4. pentru functie obiectiv, deplasezi dreapta de nivel;
5. maxim unic daca atinge regiunea intr-un singur varf.

Tipuri de intersectie: vida, punct, segment, poligon, nemarginita.

5.25 Bentley-Ottmann

Scop: toate intersecțiile dintre segmente.

- evenimente: capete de segment și puncte de intersecție;
- status: segmente active ordonate vertical;
- când două segmente se intersectează, își schimbă ordinea în status;
- complexitate: $O((n + k) \log n)$, unde k este numărul de intersecții.

6 Tipuri de exercitii cu răspunsuri scurte

Tip de exercitiu	Răspuns model
Reducere $A \leq_P B$, $B \in P$	$A \in P$, transformare + rezolvare B = timp polinomial.
Load Balancing restricționat	Folosesc $ALG \leq OPT + t_{max}$ și $OPT \geq T/m$.
TSP general fara aproximare	Reducere de la Hamiltonian Cycle cu costuri 1 și $M > \alpha n$.
Bloom Filter	NU sigur; DA posibil fals-pozitiv. Dacă totii bitii sunt 1, orice query da DA.
Skip List	Caut dreapta-jos; inserez jos; promovez cat timp dau heads.
Graham	Sortez, adaug, verific ultimele 3, elimin punctul din mijloc la viraj gresit.
Jarvis	Din punct curent caut pivotul cel mai exterior testand toate punctele.
Triangulare puncte	Folosesc $T = 2n - k - 2$, $E = 3n - k - 3$.
Art Gallery	Triangulare + 3-colorare + aleg culoarea minima; camere $\lfloor n/3 \rfloor$.
Voronoi semidrepte	Egal cu numărul de puncte de pe hull.
Fortune	Site events, circle events, beach line, $O(n \log n)$.
DCEL	Muchie geometrica = doua semimuchii twin; fiecare are origin, twin, next, prev, face.
Dualitate	$p = (a, b) \mapsto y = ax - b$, $y = mx + n \mapsto (m, -n)$.
LP 2D	Desenez regiunea; maxim unic daca dreapta obiectiv atinge un singur varf.

Algoritmi Avansati

Modele de examen rezolvate in detaliu

Partea I: aproximativi, TSP, genetici, probabilistici

Partea II: algoritmi geometrici

Cum se foloseste materialul. Pentru fiecare grila am pus raspunsul corect, explicatia si ideea de teorie care trebuie retinuta. Pentru intrebarile deschise am scris rezolvari complete, cu formulele care trebuie aplicate la examen. La finalul fiecarei parti exista o lista scurta cu lucruri care se pot cere ca teorie.

Contents

Surse si observatii	2
I Model Subiecte Part 1 - Rezolvare detaliata	3
1 Tabel rapid cu raspunsuri	3
2 Grile rezolvate si explicate	3
3 Intrebari deschise - rezolvari detaliata	7
4 Ce ar mai putea sa dea ca teorie la Partea I	9
II Model Subiecte Part 2 - Algoritmi Geometrici	10
5 Tabel rapid cu raspunsuri	10
6 Grile rezolvate si explicate	10
7 Intrebari deschise - rezolvari detaliata	14
8 Ce ar mai putea sa dea ca teorie la Partea II	19

Surse si observatii

Acest document rezolva modelele incarcate: **Model Subiecte Part1 3.pdf** si **Model Subiecte Part2__Alg_Geometrici.pdf**. Am pastrat structura de examen: grile cu un singur raspuns corect, apoi intrebari deschise cu justificare.

Atentie la examen: ai cursurile pe masa, dar timpul este scurt. La grile trebuie sa recunosti rapid formula / proprietatea. La intrebarile deschise nu scrie povesti lungi: scrie definitia, formula, apoi concluzia.

Part I

Model Subiecte Part 1 - Rezolvare detaliata

1 Tabel rapid cu raspunsuri

Intrebarea	1	2	3	4	5	6	7	8
Raspuns	b	a	b	c	c	b	b	b

2 Grile rezolvate si explicate

1. Reduceri polinomiale

Enunt pe scurt. Daca $A \leq_P B$ si $B \in P$, ce putem afirma despre A ?

Raspuns corect: (b) Problema A apartine clasei P .

Explicatie. Relatia

$$A \leq_P B$$

inseamna ca orice instanta a problemei A poate fi transformata in timp polinomial intr-o instanta a problemei B , astfel incat raspunsul se pastreaza. Daca B se rezolva in timp polinomial, atunci pentru a rezolva A procedam asa:

1. transformam instanta lui A intr-o instanta a lui B in timp polinomial;
2. rezolvam instanta lui B in timp polinomial;
3. interpretam raspunsul inapoi pentru A .

Suma a doua timpuri polinomiale este tot polinomiala. Deci $A \in P$.

De retinut: daca $A \leq_P B$, atunci A nu este mai grea decat B . Daca stii sa rezolvi eficient B , stii sa rezolvi eficient si A .

2. Load Balancing - LPT si joburi puteri ale lui 2

Enunt pe scurt. LPT sorteaza joburile descrescator. Pentru joburi puteri ale lui 2, de exemplu $\{1, 2, 4, 8\}$, si doua masini, ce putem spune despre solutia LPT?

Raspuns corect: (a) Va fi intotdeauna optima, pentru cazul din intrebare.

Explicatie pe exemplu. Joburile sortate descrescator sunt:

$$8, 4, 2, 1.$$

Aplicam LPT pe doua masini:

- punem 8 pe M_1 : load-uri $(8, 0)$;
- punem 4 pe M_2 : load-uri $(8, 4)$;
- punem 2 pe M_2 : load-uri $(8, 6)$;
- punem 1 pe M_2 : load-uri $(8, 7)$.

Deci

$$ALG = 8.$$

Suma totala este:

$$1 + 2 + 4 + 8 = 15.$$

Orice solutie pe doua masini are makespan cel putin media:

$$\text{OPT} \geq \left\lceil \frac{15}{2} \right\rceil = 8.$$

Dar LPT a obtinut 8, deci:

$$\text{ALG} = \text{OPT} = 8.$$

Idee generala pentru examen. LPT este bun deoarece pune intai joburile mari. Pentru doua masini si structuri foarte ordonate, cum sunt puterile lui 2 din exemplu, greedy echilibreaza incarcarea cat permite suma totala.

Lower bound obligatoriu: in Load Balancing folosesti aproape mereu

$$\text{OPT} \geq \max \left\{ \frac{1}{m} \sum_j t_j, \max_j t_j \right\}.$$

3. Weighted Vertex Cover si pragul 1/2

Enunt pe scurt. In algoritmul pentru Weighted Vertex Cover bazat pe programare liniara, de ce rotunjim variabilele $x_i \in [0, 1]$ cu pragul 1/2?

Raspuns corect: (b) Pentru a garanta ca fiecare muchie este acoperita.

Modelul LP. Pentru fiecare varf v avem o variabila $x_v \in [0, 1]$. Intuitiv:

$$x_v = 1 \Rightarrow v \text{ este ales}, \quad x_v = 0 \Rightarrow v \text{ nu este ales}.$$

Programul liniar relaxat este:

$$\min \sum_{v \in V} w(v)x_v$$

cu restrictiile:

$$\begin{aligned} x_u + x_v &\geq 1, & \forall (u, v) \in E, \\ 0 \leq x_v &\leq 1, & \forall v \in V. \end{aligned}$$

Rotunjire. Alegem:

$$S = \{v \in V \mid x_v \geq 1/2\}.$$

Pentru orice muchie (u, v) , LP-ul impune:

$$x_u + x_v \geq 1.$$

Daca am avea simultan $x_u < 1/2$ si $x_v < 1/2$, atunci:

$$x_u + x_v < 1,$$

contradictie. Deci cel putin unul dintre x_u, x_v este $\geq 1/2$, deci cel putin unul dintre capetele muchiei este selectat. Astfel S este vertex cover valid.

Factor de aproximare. Daca $x_v \geq 1/2$, atunci $1 \leq 2x_v$. Deci:

$$w(S) = \sum_{v \in S} w(v) \leq \sum_{v \in S} 2w(v)x_v \leq 2 \sum_{v \in V} w(v)x_v \leq 2\text{OPT}.$$

Algoritmul este 2-aproximativ.

4. Algoritmi genetici - elitism agresiv

Enunt pe scurt. Care este riscul major al unui elitism prea agresiv?

Raspuns corect: (c) Convergenta rapida catre un optim local si pierderea diversitatii genetice.

Explicatie. Elitismul inseamna ca cei mai buni indivizi trec direct in generatia urmatoare. Este util fiindca nu pierdem cea mai buna solutie gasita pana acum. Dar daca pastram prea multi indivizi elitisti, populatia devine foarte asemanatoare foarte repede.

Consecinta:

- diversitatea scade;
- crossover-ul combina indivizi aproape identici;
- mutatia poate sa nu mai fie suficienta pentru explorare;
- algoritmul ramane blocat intr-un optim local.

De retinut: elitismul imbunatateste stabilitatea, dar prea mult elitism omoara explorarea.

5. Freivalds cu vector aleator din $\{0, 1, \dots, 99\}$

Enunt pe scurt. In Freivalds, daca alegem r_i din $\{0, 1, \dots, 99\}$ in loc de $\{0, 1\}$, ce se intampla cu probabilitatea de eroare?

Raspuns corect: (c) Scade la cel mult 1/100.

Algoritmul Freivalds. Vrem sa verificam daca:

$$AB = C.$$

In loc sa calculam direct AB in $\mathcal{O}(n^3)$, alegem un vector aleator r si verificam:

$$A(Br) = Cr.$$

Costul este $\mathcal{O}(n^2)$.

De ce exista eroare? Daca $AB = C$, atunci:

$$A(Br) = (AB)r = Cr,$$

deci algoritmul raspunde mereu corect cu DA.

Daca $AB \neq C$, notam:

$$D = AB - C.$$

Atunci $D \neq 0$. Freivalds greseste doar daca:

$$Dr = 0.$$

Daca alegem coordonatele lui r uniform dintr-o multime cu q valori, probabilitatea ca o ecuatie liniara nenula sa fie satisfacuta accidental este cel mult:

$$\frac{1}{q}.$$

Aici $q = 100$, deci eroarea este:

$$\mathbb{P}[\text{eroare}] \leq \frac{1}{100}.$$

Pentru vector binar $\{0, 1\}$, limita clasica este 1/2. Pentru 100 valori, limita devine 1/100.

6. Randomized Quicksort - pivot bun

Enunt pe scurt. Pivotul este bun daca ambele subliste au cel putin $1/4$ din elemente. Care este probabilitatea?

Raspuns corect: (b) $1/2$.

Explicatie. Daca sortam conceptual elementele, pivotul este bun daca nu este in primul sfert si nici in ultimul sfert. Adica pivotul trebuie sa fie in jumatatea centrala:

$$\left[\frac{n}{4}, \frac{3n}{4} \right].$$

Numarul de pozitii bune este aproximativ:

$$\frac{n}{2}.$$

Cum pivotul este ales uniform aleatoriu dintre cele n pozitii:

$$\mathbb{P}[\text{pivot bun}] = \frac{n/2}{n} = \frac{1}{2}.$$

Paranoid Quicksort: alege pivoti pana gaseste unul bun. Daca probabilitatea este $1/2$, numarul asteptat de incercari este 2.

7. Skip List - numarul asteptat de pointeri

Enunt pe scurt. Skip List cu n elemente si probabilitate de promovare $p = 1/2$. Numar total asteptat de pointeri?

Raspuns corect: (b) $2n$.

Explicatie. Un element apare sigur pe nivelul 0. Apoi este promovat pe nivelul 1 cu probabilitate $1/2$, pe nivelul 2 cu probabilitate $(1/2)^2$, etc.

Numarul asteptat de niveluri pe care apare un element este:

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots = \frac{1}{1 - 1/2} = 2.$$

Daca fiecare aparitie contribuie cu un pointer orizontal, atunci numarul total asteptat de pointeri este:

$$2n.$$

8. Bloom Filter saturat

Enunt pe scurt. Daca toti bitii din Bloom Filter sunt 1, ce raspunde $\text{Query}(x)$?

Raspuns corect: (b) Returneaza intotdeauna DA, generand fals-pozitiv pentru orice element care nu e in multime.

Explicatie. $\text{Query}(x)$ calculeaza cele k pozitii date de functiile de hash si verifica daca toti bitii sunt 1. Daca tot vectorul este plin cu 1, atunci orice element va parea prezent:

$$\forall x, \quad \text{Query}(x) = DA.$$

Pentru elementele care nu au fost inserate, acest DA este fals-pozitiv.

Bloom Filter nu are fals-negative: daca raspunde NU, elementul sigur nu este in multime. Daca raspunde DA, poate fi in multime sau poate fi fals-pozitiv.

3 Intrebări deschise - rezolvari detaliate

9. Metric TSP - de ce adaugarea unui nod nu poate scadea OPT

Cerinta. Demonstrati ca daca adaugam un nod nou intr-o instanta de Metric TSP, costul turului optim nu poate scadea.

Notatii. Fie V multimea initiala de noduri si fie w nodul nou. Notam:

$$\text{OPT}(V) = \text{costul optim pe nodurile initiale},$$

$$\text{OPT}(V \cup \{w\}) = \text{costul optim dupa adaugarea lui } w.$$

Vrem sa aratam:

$$\text{OPT}(V) \leq \text{OPT}(V \cup \{w\}).$$

Asta inseamna ca adaugarea unui nod nu poate face solutia mai ieftina.

Demonstratie. Luam turul optim pentru $V \cup \{w\}$. In acest tur, nodul w are doi vecini, sa zicem u si v :

$$u \rightarrow w \rightarrow v.$$

Eliminam nodul w si unim direct u cu v . Obtinem un tur valid pentru nodurile din V .

Prin inegalitatea triunghiului:

$$d(u, v) \leq d(u, w) + d(w, v).$$

Deci, dupa eliminarea lui w , costul turului nu creste, ci scade sau ramane egal.

Daca turul initial avea cost $\text{OPT}(V \cup \{w\})$, turul obtinut pe V are cost cel mult:

$$\text{OPT}(V \cup \{w\}).$$

Dar $\text{OPT}(V)$ este cel mai mic cost posibil pentru V , deci:

$$\text{OPT}(V) \leq \text{OPT}(V \cup \{w\}).$$

Concluzie. Costul optim nu poate scadea cand adaugam un nod nou.

10. Bloom Filter - structura probabilistica cu eroare unilaterala

Cerinta. De ce Bloom Filter are eroare unilaterala? Care raspuns poarta incertitudinea?

Raspuns. Bloom Filter este probabilistic deoarece foloseste functii de hash si poate produce coliziuni. Eroarea este unilaterala deoarece doar raspunsul DA poate fi gresit. Raspunsul NU este sigur.

De ce NU este sigur? Cand inseram un element, toate pozitiile sale hash sunt setate la 1. Daca la $\text{Query}(x)$ gasim macar o pozitie cu bit 0, atunci x nu putea fi inserat, fiindca inserarea lui ar fi setat acel bit la 1. Deci:

$$\text{Query}(x) = \text{NU} \Rightarrow x \notin S.$$

De ce DA poate fi gresit? Daca toate cele k pozitii sunt 1, exista doua posibilitati:

- x a fost inserat;
- x nu a fost inserat, dar acei biti au fost setati de alte elemente.

Al doilea caz este fals-pozitiv.

$$\text{Query}(x) = \text{DA} \Rightarrow x \in S \text{ sau fals-pozitiv.}$$

11. TSP general - de ce nu admite aproximare constanta

Cerinta. Explicati reducerea de la Ciclu Hamiltonian.

Ideea. Presupunem prin absurd ca exista un algoritm α -aproximativ pentru TSP general, unde α este o constanta. Vom arata ca am putea decide Hamiltonian Cycle in timp polinomial.

Constructie. Fie $G = (V, E)$ un graf neorientat cu n noduri. Construim graful complet G' pe aceleasi noduri. Definim costurile:

$$c(u, v) = \begin{cases} 1, & (u, v) \in E, \\ M, & (u, v) \notin E, \end{cases}$$

unde alegem M foarte mare, de exemplu:

$$M = \alpha n + 1.$$

Cazul 1: G are ciclu Hamiltonian. Atunci exista un tur care foloseste doar muchii din E , fiecare de cost 1. Deci:

$$\text{OPT}(G') = n.$$

Algoritmul α -aproximativ ar returna un tur de cost:

$$\text{ALG} \leq \alpha \text{OPT} = \alpha n.$$

Cazul 2: G nu are ciclu Hamiltonian. Orice tur Hamiltonian in graful complet G' trebuie sa foloseasca macar o muchie care nu era in G , deci macar o muchie de cost M . Atunci costul oricarui tur este:

$$\text{ALG} \geq M = \alpha n + 1 > \alpha n.$$

Decizie. Rulam algoritmul de aproximare pentru G' :

- daca returneaza cost $\leq \alpha n$, atunci G are ciclu Hamiltonian;
- daca returneaza cost $> \alpha n$, atunci G nu are ciclu Hamiltonian.

Am rezolva HC in timp polinomial, contradictie cu $P \neq NP$.

Concluzie. TSP general nu admite algoritm de aproximare cu factor constant, presupunand $P \neq NP$.

12. Las Vegas vs Monte Carlo

Cerinta. Diferenta fundamentala privind corectitudinea si timpul.

Tip algoritm	Corectitudine	Timp
Las Vegas	raspunsul este intotdeauna corect	timpul este variabila aleatorie
Monte Carlo	raspunsul poate fi gresit cu probabilitate controlata	timpul este de obicei fix / garantat

Exemple.

- Randomized Quicksort este de tip Las Vegas: sorteaza corect mereu, dar timpul depinde de pivotii alesi.
- Freivalds este de tip Monte Carlo: ruleaza rapid, dar daca $AB \neq C$ poate raspunde gresit DA cu probabilitate mica.

Formula scurta pentru examen: Las Vegas = corect mereu, timp aleator. Monte Carlo = timp controlat, corect probabil.

4 Ce ar mai putea sa dea ca teorie la Partea I

1. Definitia reducerii polinomiale si sensul relatiei $A \leq_P B$.
2. Diferenta dintre P , NP , NP-hard si NP-complet.
3. Demonstratia pentru Load Balancing: lower bound-uri si factorul $2 - 1/m$.
4. Diferenta dintre List Scheduling si LPT.
5. TSP general vs Metric TSP.
6. De ce TSP general nu are aproximare constanta.
7. Algoritmul MST pentru Metric TSP si factorul 2.
8. Christofides: MST + matching pe varfuri impare + ciclu eulerian + shortcut, factor $3/2$.
9. Vertex Cover simplu: alegem o muchie, punem ambele capete, stergem incidentele; factor 2.
10. Weighted Vertex Cover prin LP si prag $1/2$.
11. Algoritmi genetici: selectie, crossover, mutatie, elitism, convergenta prematura.
12. Freivalds: algorithm, complexitate $\mathcal{O}(n^2)$, probabilitate de eroare.
13. Monte Carlo vs Las Vegas.
14. Skip List: inaltime asteptata $\mathcal{O}(\log n)$, spatiu asteptat $\mathcal{O}(n)$.
15. Bloom Filter: fals-pozitive, fara fals-negative.

Part II

Model Subiecte Part 2 - Algoritmi Geometrici

5 Tabel rapid cu raspunsuri

Intrebarea	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Raspuns	a	c	b	b	d	a	b	c	d	b	d	a	b	a	c	d

6 Grile rezolvate si explicate

1. Raportul $r(A, P, B) = 1$

Date: $A = (1, 2, 3)$, $B = (4, 5, 6)$.

Raspuns corect: (a) $P = \left(\frac{5}{2}, \frac{7}{2}, \frac{9}{2}\right)$.

Explicatie. Conditia $r(A, P, B) = 1$ inseamna:

$$\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{PB}.$$

Deci P este mijlocul segmentului AB :

$$P = \frac{A+B}{2} = \left(\frac{1+4}{2}, \frac{2+5}{2}, \frac{3+6}{2}\right) = \left(\frac{5}{2}, \frac{7}{2}, \frac{9}{2}\right).$$

2. Graham vs Jarvis

Raspuns corect: (c) (i)-A, (ii)-F, (iii)-A, (iv)-A.

Explicatii.

- Graham's scan are complexitatea $\mathcal{O}(n \log n)$, fiindca sorteaza punctele.
- Jarvis' march nu este algoritm de baleiere orizontala, ci gift wrapping.
- Graham's scan se bazeaza pe sortare.
- Jarvis are complexitatea $\mathcal{O}(nh)$, unde h este numarul de puncte de pe acoperirea convexa. Daca h este mic, poate fi mai bun decat $\mathcal{O}(n \log n)$.

3. Jarvis' march - succesorul lui P_1

Raspuns corect: (b) 3 viraje la dreapta.

Explicatie. Punctele sunt:

$$P_1 = (0, 0), P_2 = (1, 2), P_3 = (2, 1), P_4 = (3, 0), P_5 = (5, 0), P_6 = (2, -3), P_7 = (5, -2), P_8 = (3.5, -2).$$

Pornim cu pivot P_2 . Testam punctele in ordine. Pivotul se schimba cand punctul testat este in dreapta muchiei orientate P_1S .

Conform testelor:

- P_3 este in dreapta lui P_1P_2 - schimbam pivotul in P_3 ;
- P_4 este in dreapta lui P_1P_3 - schimbam pivotul in P_4 ;

- P_5 nu este in dreapta lui P_1P_4 ;
- P_6 este in dreapta lui P_1P_4 - schimbam pivotul in P_6 ;
- P_7, P_8 nu sunt in dreapta lui P_1P_6 .

Au aparut 3 viraje la dreapta.

4. Clasificarea varfurilor convexe / concave

Raspuns corect: (b) $\mathcal{O}(n)$.

Explicatie. Pentru fiecare varf P_i verificam orientarea tripletului:

$$(P_{i-1}, P_i, P_{i+1}).$$

Testul este constant, deci pentru n varfuri:

$$T(n) = \mathcal{O}(n).$$

5. Graful dual al unei triangulări

Raspuns corect: (d) Pentru a justifica existenta unei 3-colorari.

Explicatie. In demonstratia teoremei galeriei de arta, triangulam poligonul. Graful dual al triangulării are:

- un nod pentru fiecare triunghi;
- o muchie intre doua noduri daca triunghiurile corespunzatoare au o latura comuna.

Pentru o triangulare a unui poligon simplu, graful dual este arbore. Acest lucru ajuta la colorarea inductiva cu trei culori.

6. Triangularea poligonului y-monoton

Raspuns corect: (a) 1: G , 2a: E , 2b: B, C, D .

Explicatie. In algoritmul de triangulare a unui poligon y-monoton, varfurile sunt procesate descrescator dupa coordonata y . Cazurile apar in functie de:

- daca varful curent este pe lant opus fata de varful din varful stivei;
- daca este pe acelasi lant si produce diagonale valide;
- tipul de viraj produs.

Pentru poligonul dat, asocierea corecta din barem este:

$$1 : G, \quad 2a : E, \quad 2b : B, C, D.$$

7. Triangularea multimii cu parametrul α

Raspuns corect: (b) $\alpha \in (2, 8)$.

Explicatie. Formula pentru o triangulare a unei multimii de n puncte, cu k puncte pe frontiera acoperirii convexe, este:

$$\#\text{triunghiuri} = 2n - k - 2,$$

$$\#\text{muchii} = 3n - k - 3.$$

Pentru $\alpha \in (2, 8)$, punctul $P_6 = (\alpha - 1, 5)$ este in interiorul pentagonului determinat de celelalte puncte. Avem:

$$n = 6, \quad k = 5.$$

Deci:

$$2n - k - 2 = 12 - 5 - 2 = 5,$$

$$3n - k - 3 = 18 - 5 - 3 = 10.$$

8. Compararea triangulărilor

Raspuns corect: (c) Unghiurile triunghiurilor.

Explicatie. Triangularea Delaunay maximizeaza unghiul minim, in sens lexicografic al vectorului de unghiuri sortat crescator. De aceea, cand comparam triangulări, ne uitam la unghiuri, nu la arii sau mediane.

9. Fortune - localizarea frunzei in statutul T

Raspuns corect: (d) $\mathcal{O}(\log n)$.

Explicatie. In algoritmul lui Fortune, statutul T este mentinut ca arbore de cautare echilibrat pentru arcele de pe beach line. Localizarea arcului afectat de un eveniment de tip sit se face prin cautare in acest arbore:

$$\mathcal{O}(\log n).$$

10. Numarul de semidrepte in diagrama Voronoi

Raspuns corect: (b) 15 puncte, exact 5 pe frontiera acoperirii convexe.

Regula importanta.

$$\# \text{semidrepte Voronoi} = \# \text{puncte de pe frontiera acoperirii convexe}.$$

Deci pentru exact 5 semidrepte trebuie exact 5 situri pe frontiera acoperirii convexe.

11. Cinci puncte si cinci semidrepte Voronoi

Raspuns corect: (d) $\{1, 2, 3\}$.

Explicatie. Daca diagrama Voronoi are cinci semidrepte si sunt cinci puncte, atunci toate cele cinci puncte sunt pe frontiera acoperirii convexe.

Numarul de varfuri poate fi:

- 1, daca toate cele cinci puncte sunt conciclice;
- 2, daca patru sunt conciclice si al cincilea nu este pe acelasi cerc;
- 3, daca nu exista patru puncte conciclice.

Deci multimea valorilor posibile este:

$$\{1, 2, 3\}.$$

12. Complexitatea algebrica: paralelogram vs dreptunghi

Raspuns corect: (a) paralelogram: grad I, dreptunghi: grad II.

Paralelogram. Un patrulater $ABCD$ este paralelogram daca diagonalele au acelasi mijloc:

$$A + C = B + D.$$

Pe coordonate:

$$x_A + x_C = x_B + x_D,$$

$$y_A + y_C = y_B + y_D.$$

Acestea sunt ecuatii liniare, deci grad 1.

Dreptunghi. Un paralelogram este dreptunghi daca doua laturi consecutive sunt perpendiculare:

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = 0.$$

Adica:

$$(x_B - x_A)(x_C - x_B) + (y_B - y_A)(y_C - y_B) = 0.$$

Aceasta este ecuatie de grad 2.

13. Multimea $U(p) \cup D(p) \cup Int(p)$

Raspuns corect: (b) minim 1, maxim n .

Explicatie. In algoritmul de intersectii de segmente, un punct p din coada de evenimente apare deoarece este relevant pentru cel putin un segment: este capat superior, capat inferior sau punct de intersectie. Deci minimul este 1.

Maximul teoretic este n , daca toate cele n segmente au legatura cu acelasi punct p .

14. Dualitatea punctului $p = (4, -2)$

Raspuns corect: (a) Dreapta $y = 4x + 2$.

Formula dualitatii. Pentru un punct $p = (p_x, p_y)$:

$$p^* : y = p_x x - p_y.$$

Pentru $p = (4, -2)$:

$$p^* : y = 4x - (-2) = 4x + 2.$$

15. Programare liniara 2D - unic punct de maxim

Raspuns corect: (c) $f(x, y) = y$.

Semiplanele.

$$H_1 : -y - 2 \leq 0 \Rightarrow y \geq -2,$$

$$H_2 : -x - 2 \leq 0 \Rightarrow x \geq -2,$$

$$H_3 : x \leq 7,$$

$$H_4 : x + y \leq 10.$$

Regiunea fezabila este un patrulater. Daca maximizam y , cel mai sus punct este intersectia:

$$x = -2, \quad x + y = 10.$$

Deci:

$$y = 12.$$

Punctul unic de maxim este:

$$(-2, 12).$$

Pentru celelalte functii obiectiv, maximul se obtine pe o latura, deci nu este unic.

16. LPMARG2D

Raspuns corect: (d) $\mathcal{O}(n)$.

Explicatie. Algoritmul LPMARG2D parcurge semiplanele si actualizeaza solutia curenta. Daca pentru fiecare semiplan se ajunge la pasul 5, dar actualizarea marginala este facuta eficient, fiecare semiplan contribuie cu cost liniar total amortizat / constant pe iteratie in varianta discutata la curs. Pentru n semiplane:

$$T(n) = \mathcal{O}(n).$$

7 Intrebări deschise - rezolvari detaliate

17. Teorema Galeriei de Arta - amplasarea camerelor

Cerinta. Aplicati metoda din demonstratia teoremei galeriei de arta pentru poligonul $P_0P_1 \dots P_{12}$.

Teoria necesara. Teorema Galeriei de Arta spune ca orice poligon simplu cu n varfuri poate fi supravegheat cu cel mult:

$$\left\lfloor \frac{n}{3} \right\rfloor$$

camere.

Metoda standard:

1. triangulam poligonul;
2. 3-coloram varfurile triangulării;
3. alegem clasa de culoare cu cele mai putine varfuri;
4. punem camere in acele varfuri.

Fiecare triunghi are varfuri de toate cele trei culori, deci fiecare triunghi este vazut de o camera din clasa aleasa.

Aici avem $n = 13$, deci sunt suficiente:

$$\left\lfloor \frac{13}{3} \right\rfloor = 4$$

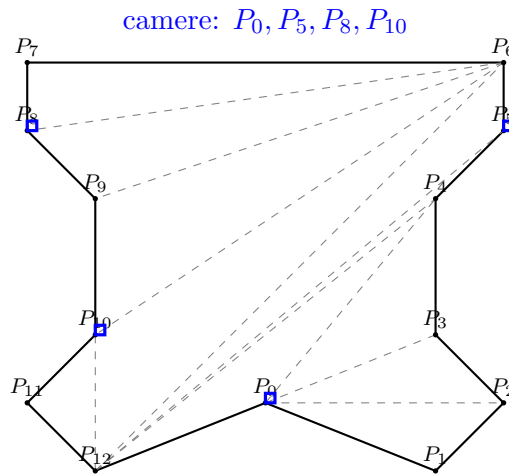
camere.

Coordonatele poligonului.

$$P_0 = (0, -4), P_1 = (5, -6), P_2 = (7, -4), P_3 = (5, -2), P_4 = (5, 2), P_5 = (7, 4), P_6 = (7, 6), \\ P_7 = (-7, 6), P_8 = (-7, 4), P_9 = (-5, 2), P_{10} = (-5, -2), P_{11} = (-7, -4), P_{12} = (-5, -6).$$

O posibilă triangulare si colorare. In desen, diagonalele sunt o triangulare valida, iar varfurile marcate cu patrat sunt o clasa de culoare minima. Camerele se pot pune in:

$$P_0, P_5, P_8, P_{10}.$$



Concluzie. O amplasare posibila este in P_0, P_5, P_8, P_{10} . Pot exista si alte raspunsuri corecte, daca triangularea si 3-colorarea sunt valide.

18. Triangulare cu 6 triunghiuri si 11 muchii

Cerinta. Realizati un desen cu o multime care admite o triangulare cu 6 triunghiuri si 11 muchii.

Formule. Pentru o multime de n puncte, dintre care k sunt pe frontiera acoperirii convexe:

$$T = 2n - k - 2,$$

$$M = 3n - k - 3.$$

Vrem:

$$2n - k - 2 = 6,$$

$$3n - k - 3 = 11.$$

Scadem prima ecuatie din a doua:

$$n - 1 = 5 \Rightarrow n = 6.$$

Apoi:

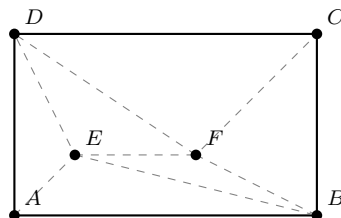
$$2 \cdot 6 - k - 2 = 6 \Rightarrow 10 - k = 6 \Rightarrow k = 4.$$

Deci avem nevoie de 6 puncte, dintre care 4 pe frontiera convexa si 2 in interior.

Exemplu.

$$M = \{(0, 0), (5, 0), (5, 3), (0, 3), (1, 1), (3, 1)\}.$$

Primele patru puncte sunt colturile dreptunghiului, ultimele doua sunt interioare.



Verificare.

$$n = 6, \quad k = 4,$$

$$T = 2 \cdot 6 - 4 - 2 = 6,$$

$$M = 3 \cdot 6 - 4 - 3 = 11.$$

19. Algoritmul lui Fortune - dificultate, structura auxiliara, relevanta

Cerinta. Explicati de ce line sweep direct este dificil, ce structura se foloseste si de ce este relevanta.

Problema. Vrem sa construim diagrama Voronoi. O idee naturala este sa folosim o dreapta de baleiere care coboara de sus in jos.

Dificultatea aplicarii directe. La un moment dat, o muchie sau un varf Voronoi poate depinde de situri care inca nu au fost intalnite de dreapta de baleiere. Deci nu putem decide direct doar din ce se afla deasupra liniei curente.

Structura auxiliara: beach line / curba parabolica. Fortune introduce **beach line**, adica frontiera dintre zona deja stabilita si zona care inca poate fi influentata de situri viitoare. Beach line este formata din arce de parabole.

De ce parabole? Pentru o pozitie a dreptei de baleiere l , punctele de pe beach line sunt la aceeasi distanta de:

- un sit deja descoperit;
- dreapta de baleiere.

Locul geometric al punctelor egal departate de un punct si o dreapta este o parabola.

Structuri mentinute.

- T = arbore de statut pentru arcele beach line;
- Q = coada de evenimente, cu evenimente de tip sit si evenimente de tip cerc;
- DCEL = structura in care construim progresiv diagrama Voronoi.

Relevanta. Ce este deasupra beach line nu mai poate fi modificat de evenimente viitoare, deci diagrama poate fi construita corect incremental.

20. DCEL - frontiere exterioare si interioare

Cerinta. Doua diferente intre frontiere exterioare si interioare.

DCEL. Doubly Connected Edge List este o structura pentru reprezentarea subdiviziunilor planare. Fiecare muchie geometrica este reprezentata prin doua semimuchii orientate, numite twin.

Diferenta 1: numar. O fata are exact o frontiera exterioara, dar poate avea zero, una sau mai multe frontiere interioare. Frontierele interioare apar cand fata are gauri.

Diferenta 2: orientare. In conventia uzuala:

- frontiera exterioara este parcursa astfel incat fata ramane la stanga;
- frontierele interioare sunt parcurse invers, astfel incat gaura sa ramana pe partea corecta.

De aceea, virajele in varfuri convexe apar diferit: la stanga pentru frontiera exterioara si la dreapta pentru frontiera interioara.

21. Overlay DCEL pentru doua patrate

Cerinta. $ABCD$ este patrat, iar M, N, P, Q sunt mijloacele laturilor. Consideram subdiviziunile planare asociate patratelor $ABCD$ si $MNPQ$. Cate varfuri, semimuchii si fete are overlay-ul?

Raspuns corect: 8 varfuri, 24 semimuchii, 6 fete.

Explicatie. Varfurile overlay-ului sunt:

$$A, B, C, D, M, N, P, Q,$$

deci:

$$V = 8.$$

Pe frontiera patratului mare, fiecare latura este impartita in doua de mijlocul ei. Deci frontiera externa are:

$$8$$

muchii geometrice. Patratul interior $MNPQ$ mai are:

$$4$$

muchii geometrice. Total:

$$E = 8 + 4 = 12.$$

In DCEL fiecare muchie geometrica are doua semimuchii:

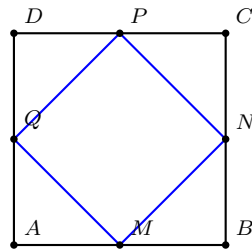
$$H = 2E = 24.$$

Prin formula lui Euler pentru graf planar conex:

$$V - E + F = 2.$$

Deci:

$$8 - 12 + F = 2 \Rightarrow F = 6.$$



22. Dualitatea configuratiei cu patru drepte concurente

Cerinta. Determinati duala configuratiei: patru drepte trec prin acelasi punct M ; pe doua dintre ele alegem cate un punct diferit de M ; dreapta prin cele doua puncte.

Regula de dualitate.

- Punctul $p = (p_x, p_y)$ devine dreapta:

$$p^* : y = p_x x - p_y.$$

- Dreapta neverticala $d : y = mx + n$ devine punctul:

$$d^* = (m, -n).$$

Ce se intampla cu incidentele? Daca un punct este pe o dreapta in primal, atunci dreapta duala a punctului trece prin punctul dual al dreptei.

Configuratia initiala. Patru drepte concurente in M devin patru puncte coliniare pe dreapta M^* .

Cele doua puncte alese. Fie punctele alese A si B , fiecare pe cate una dintre doua drepte prin M . In dual:

- A devine dreapta A^* ;
- B devine dreapta B^* ;

- pentru ca A era pe una dintre dreptele initiale, A^* trece prin punctul dual al acelei drepte;
- la fel pentru B .

Dreapta AB din primal devine punctul $(AB)^*$, care este intersectia dreptelor A^* si B^* .

Duala descrisa in cuvinte. Patru puncte coliniare pe o dreapta d ; alegem doua dintre ele; prin fiecare trasam cate o dreapta diferita de d ; intersectia acestor doua drepte este punctul dual al dreptei determinate de punctele initiale.

23. De ce se omit dreptele verticale in dualitate

Cerinta. De ce in definirea dualitatii sunt omise dreptele verticale?

Raspuns. Formula folosita in curs asociaza dreptei:

$$d : y = mx + n$$

punctul:

$$d^* = (m, -n).$$

Aceasta formula foloseste panta m a dreptei.

Pentru o dreapta verticala:

$$x = a,$$

panta nu este definita. Intuitiv, panta ar fi infinita, deci nu putem construi un punct dual finit de forma $(m, -n)$.

Concluzie. Dreptele verticale sunt omise deoarece nu pot fi scrise sub forma $y = mx + n$ si nu au panta finita.

24. Testul de orientare - complexitate algebrica si aplicatii

Cerinta. Care este complexitatea algebrica a testului de orientare? Indicati trei teme unde apare.

Formula. Pentru punctele:

$$P = (p_x, p_y), \quad Q = (q_x, q_y), \quad R = (r_x, r_y),$$

testul de orientare este:

$$\Delta(P, Q, R) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ p_x & q_x & r_x \\ p_y & q_y & r_y \end{vmatrix}.$$

Echivalent:

$$\Delta(P, Q, R) = (q_x - p_x)(r_y - p_y) - (q_y - p_y)(r_x - p_x).$$

Acesta este un polinom de gradul 2, deci complexitatea algebrica este grad 2.

Interpretare.

$$\Delta > 0 \Rightarrow R \text{ este la stanga lui } \overrightarrow{PQ},$$

$$\Delta < 0 \Rightarrow R \text{ este la dreapta lui } \overrightarrow{PQ},$$

$$\Delta = 0 \Rightarrow P, Q, R \text{ sunt coliniare.}$$

Aplicatia 1: Graham's scan / acoperire convexa. Cand adaugam un punct in lista, verificam ultimele trei puncte. Daca obtinem viraj la dreapta, punctul din mijloc este eliminat. Context:

$$\Delta(P_{k-1}, P_k, P_{nou}) \leq 0 \Rightarrow \text{eliminam } P_k$$

(in functie de conventia pentru marginea superioara/inferioara si daca pastram coliniarele).

Aplicatia 2: Jarvis' march. Cand cautam urmatorul varf al acoperirii convexe, comparam candidatii prin orientare. Daca un punct este mai la dreapta / stanga decat pivotul curent, actualizam pivotul.

Aplicatia 3: triangularea poligoanelor monotone. Testul de orientare decide daca o diagonala este interioara si daca un varf produce cazul corect in algoritmul cu stiva.

Alte aplicatii posibile.

- intersectia segmentelor;
- clasificarea varfurilor convexe/concave;
- determinarea pozitiei unui punct fata de o muchie orientata;
- verificari locale in triangularea Delaunay.

8 Ce ar mai putea sa dea ca teorie la Partea II

1. Testul de orientare: formula, semn, complexitate algebrica.
2. Coliniaritate in $\mathbb{R}^2$ si $\mathbb{R}^3$ prin vectori proportionali.
3. Graham's scan: sortare, stiva/lista, eliminari la viraje gresite, $\mathcal{O}(n \log n)$.
4. Jarvis' march: gift wrapping, $\mathcal{O}(nh)$, cand este mai bun decat Graham.
5. Clasificarea varfurilor: convex/concav si tipuri pentru triangulare.
6. Ear clipping si Teorema Galeriei de Arta.
7. Triangularea poligoanelor monotone: lanturi, stiva, cazuri.
8. Formulele pentru triangularea multimilor de puncte:

$$T = 2n - k - 2, \quad E = 3n - k - 3.$$

9. Graf planar: formula Euler $v - m + f = 2$ si consecinte.
10. Diagrama Voronoi: semidrepte = puncte pe hull, limite $n_v \leq 2n - 5$, $n_m \leq 3n - 6$.
11. Fortune: site events, circle events, beach line, status tree, event queue.
12. DCEL: vertices, half-edges, faces, twin, next, prev, incident face.
13. Overlay de subdiviziuni: numarare prin Euler si impartirea muchiilor.
14. Dualitate: punct $\leftrightarrow$ dreapta, incidente se pastreaza invers.
15. Semiplane si programare liniara 2D: intersectie vida, punct, segment, poligon, nemarginita.